COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

I. Allure de la parabole

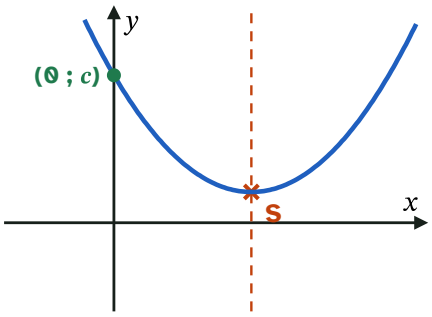
PROPRIÉTÉ · ORIENTATION ET ORDONNÉE À L'ORIGINE

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

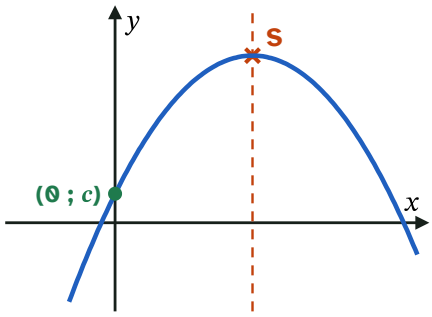
Si $a > 0$, la parabole est **tournée vers le haut**.

Si $a < 0$, la parabole est **tournée vers le bas**.

La parabole coupe l'axe des ordonnées au point **de coordonnées $(0\ ;\ c)$**, car $f(0) = c$.



Cas $a > 0$: S est le point le plus bas.



Cas $a < 0$: S est le point le plus haut.

EXEMPLE 4

Le nombre de clients qui entrent dans un magasin par heure, x heures après l'ouverture de 9 h, est modélisé par :

$$F(x) = -3x^2 + 24x + 15$$

1. La parabole qui représente F est-elle tournée vers le haut ou vers le bas ? Justifie. APP VAL

   Vers le bas, car $a = -3$ est négatif.

2. Donne les coordonnées du point où cette parabole coupe l'axe des ordonnées. APP

   (0 ; 15), car $F(0) = c = 15$.

3. Que représente ce point dans la situation ? COM

   À l'ouverture, le magasin accueille 15 clients par heure.

II. Sommet et axe de symétrie

PROPRIÉTÉ · SOMMET ET AXE DE SYMÉTRIE (ADMISE)

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.

Le sommet S de sa parabole a pour abscisse $x_S = \dfrac{-b}{2a}$ et pour ordonnée $y_S = f(x_S)$.

La parabole est symétrique par rapport à **la droite verticale** d'équation $x = x_S$.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 5



Pendant une journée de promotion, le nombre de commandes passées par heure sur un site de vente, x heures après minuit, est modélisé par :

$$N(x) = -5x^2 + 120x + 100$$

1. Calcule l'abscisse du sommet S de la parabole. RÉA

$$x_S = \frac{-b}{2a} = \frac{-120}{-10} = 12$$

2. Calcule l'ordonnée du sommet S. RÉA

$y_S = N(12) = 820$, **donc S(12 ; 820).**

3. Donne l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. APP

$x = 12$

4. Interprète les coordonnées du sommet dans la situation. COM

C'est à midi que le site reçoit le plus de commandes : 820 commandes par heure.

III. Variations et extremum

PROPRIÉTÉ · VARIATIONS ET EXTREMUM

On considère la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$, et S$(x_S ; y_S)$ le sommet de sa parabole.

Si $a > 0$, f est **décroissante puis croissante**. Elle admet **un minimum égal à y_S**, atteint pour $x = x_S$.

Si $a < 0$, f est **croissante puis décroissante**. Elle admet **un maximum égal à y_S**, atteint pour $x = x_S$.

MÉTHODE · DRESSER LE TABLEAU DE VARIATIONS SUR UN INTERVALLE

1. Calculer **les coordonnées du sommet** S$(x_S ; y_S)$.
2. Calculer **les images des bornes** de l'intervalle.
3. Placer les flèches selon **le signe de a**.

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

EXEMPLE 6

Une épicerie fine vend des paniers garnis. Au prix de x euros ($10 \leq x \leq 40$), sa recette de la semaine, en euros, est :

$$R(x) = -2x^2 + 100x$$

1 Calcule les coordonnées du sommet S de la parabole. RÉA

$x_S = \dfrac{-100}{-4} = 25$ et $y_S = R(25) = 1\,250$, donc S(25 ; 1 250).

2 Calcule $R(10)$ et $R(40)$. RÉA

$R(10) = 800$ et $R(40) = 800$

3 Dresse le tableau de variations de R sur [10 ; 40]. RÉA

x	10		25		40
R	800	↗	1 250	↘	800

4 La fonction R admet-elle un maximum ou un minimum ? Interprète-le dans la situation. ANA COM

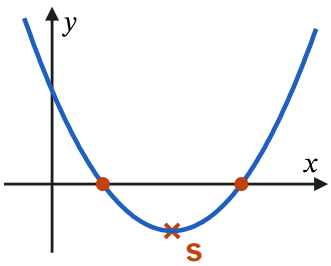
Un maximum, égal à 1 250, atteint pour $x = 25$. La recette est la plus grande, 1 250 €, pour un panier vendu 25 €.

IV. Nombre de solutions de l'équation $f(x) = 0$

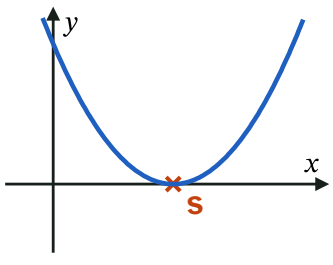
PROPRIÉTÉ · NOMBRE DE SOLUTIONS

Les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont **les abscisses des points communs** à la parabole et à l'axe des abscisses.

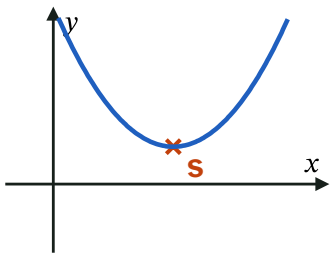
L'équation $f(x) = 0$ peut avoir **deux solutions, une seule** ou **aucune solution**.



Deux points communs : deux solutions



Un point commun : une seule solution



Aucun point commun : aucune solution

COURS 2

Les éléments caractéristiques d'une parabole

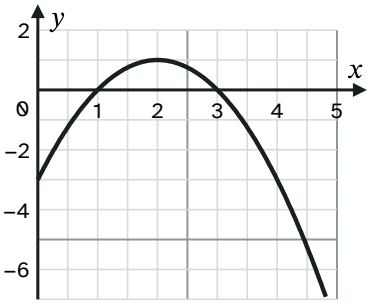
75 min

Objectif : associer une parabole à une expression, déterminer son sommet, ses variations et le nombre de solutions de f(x) = 0.

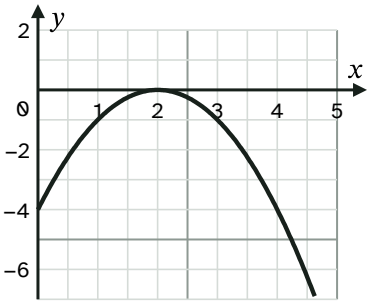
EXEMPLE 7



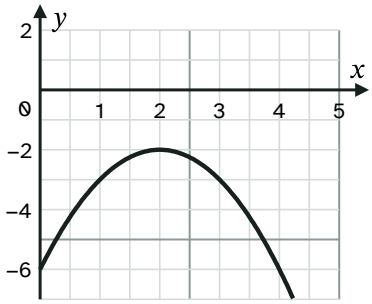
Les courbes ci-dessous représentent le bénéfice, en milliers d'euros, de trois produits d'une boutique en fonction du nombre x de produits vendus, en centaines.



Courbe de B_1



Courbe de B_2



Courbe de B_3

1 Pour chaque courbe, combien de points communs a-t-elle avec l'axe des abscisses ? APP

courbe 1 : 2 ; courbe 2 : 1 ; courbe 3 : 0

2 Déduis-en le nombre de solutions de chacune des équations $B_1(x) = 0$, $B_2(x) = 0$ et $B_3(x) = 0$. ANA

deux solutions ; une seule solution ; aucune solution

3 Quel produit n'est jamais rentable ? Justifie. ANA COM

Le produit 3 : sa courbe est toujours sous l'axe des abscisses, son bénéfice est toujours négatif.